

SESIÓN 4



Primeros pasos en Power BI

Importar, limpiar y combinar datos

Hoy abrimos Power BI por primera vez y preparamos los datos de activeInformatica para el análisis.

¿Qué aprenderemos hoy?

- ▶ **Parte 1 — Conocemos Power BI Desktop:** la herramienta y su interfaz
- ▶ **Parte 2 — Importamos los datos:** conectar con Excel y el Navegador
- ▶ **Parte 3 — Power Query:** limpieza de tipos y conversión de fechas
- ▶ **Parte 4 — Combinamos los tickets:** una sola tabla Ventas
- ▶ **Ejercicio guiado:** importar activeInformatica paso a paso
- ▶ **Ejercicio autónomo:** verificar y documentar el modelo

Al terminar tendrás los datos cargados, limpios y listos para construir el modelo en la Sesión 5.

PARTE 1

Conocemos Power BI Desktop

La herramienta y su interfaz

CONOCEMOS POWER BI

Power BI: del dato a la decisión

Power BI es la plataforma de Business Intelligence de Microsoft que permite conectar fuentes de datos, transformarlos, crear cálculos avanzados y publicar informes interactivos.

🖥️ Desktop

Aplicación Windows gratuita. Aquí desarrollamos los informes. **Lo usaremos durante todo el curso.**

🌐 Service

Plataforma web (app.powerbi.com). Publicamos y compartimos los informes. Requiere licencia Pro.

📱 Mobile

App para iOS y Android. Consulta informes desde cualquier lugar. Consume lo publicado en Service.

En este curso usamos exclusivamente Power BI Desktop, que es 100% gratuito. Solo necesitarás una cuenta Microsoft para iniciar sesión la primera vez.

Zonas de la interfaz de Power BI Desktop

Zona	Para qué sirve
Cinta superior (Inicio, Modelado, Vista...)	Acceder a todas las funciones: cargar datos, transformar, publicar, formatear
Panel izquierdo — 3 iconos	Cambiar entre las 3 vistas:  Informe /  Datos /  Modelo
Lienzo central	Donde diseñas las páginas del informe arrastrando elementos visuales
Panel derecho — Visualizaciones	Tipos de gráficos disponibles y sus configuraciones de campos
Panel derecho — Datos	Lista de todas tus tablas y columnas disponibles
Barra de páginas (abajo)	Pestañas de las distintas páginas del informe

 Abre ejemplos/interfaz_powerbi.html para ver las zonas etiquetadas visualmente.

Las 3 vistas de Power BI Desktop

📄 Vista Informe

Diseñas y ves el dashboard final.

Arrastras campos a los gráficos.

Usarás esta vista más del 80% del tiempo.

📊 Vista Datos

Muestra las tablas con sus filas y columnas. Ideal para **verificar que los datos se cargaron correctamente** y explorar valores.

📊 Vista Modelo

Muestra el diagrama de relaciones entre tablas. Aquí **conectaremos Ventas con las dimensiones** en la Sesión 5.

Los 3 iconos del panel izquierdo son la forma más rápida de cambiar entre vistas. Hoy usaremos principalmente la Vista Datos para verificar lo que importamos.

El flujo de trabajo en Power BI

Todo proyecto de Power BI sigue siempre el mismo orden de pasos:



Hoy completamos los pasos 1 y 2. Sesión 5 = paso 3 (relaciones). Sesión 6 = paso 4 (DAX). Sesiones 7 en adelante = pasos 5 y 6.

⚠ **Este orden es obligatorio.** No puedes crear medidas DAX sin relaciones, ni diseñar el informe sin medidas. Cada paso depende del anterior.

PARTE 2

Importamos los datos

Conectar con Excel y el Navegador

IMPORTAMOS DATOS

Power BI se conecta con todo

Principales orígenes disponibles

- ▶ Excel / CSV / texto plano
- ▶ Bases de datos SQL (MySQL, PostgreSQL, SQL Server...)
- ▶ SharePoint / OneDrive / Teams
- ▶ Web (scraping de tablas HTML)
- ▶ Power BI Datasets (reutilizar modelos)
- ▶ Carpeta (combinar múltiples archivos del mismo tipo)

▢ Nuestro caso

4 archivos Excel en una carpeta local

`C:\activeInformatica\`

▢ La ruta del archivo queda guardada en el modelo. Si mueves los archivos tendrás que actualizar las conexiones desde `Inicio → Transformar datos → Configuración del origen de datos`.

IMPORTAMOS DATOS

El Navegador — selecciona las hojas correctas

Al conectar con un Excel, aparece el **Navegador**: un árbol con todas las hojas del archivo. Hay que elegir exactamente qué importar.

☐ **base-de-datos.xlsx**

☐ Marcar: **Sucursales (Server), Vendedores, Clientes, Productos, Categorías de productos**

x NO marcar: entradas con `_xlnm` (son filtros internos de Excel)

☐ **tickets_2021/2022/2023.xlsx**

☐ Marcar SOLO la hoja "**Sheet**" (las transacciones)

x NO marcar: "Clientes Activos", "Vendedores Activos" (auxiliares, ya están en base-de-datos)

☐ **Regla de oro:** Siempre hacer clic en «**Transformar datos**», nunca en «Cargar» directamente. Primero limpiamos, luego cargamos.

Regla de oro: siempre «Transformar datos» primero

× Cargar directamente

- ▶ Las fechas llegan como números (44245)
- ▶ Los tipos de dato quedan mal asignados
- ▶ Los IDs pueden quedar como texto
- ▶ Correcciones posteriores obligan a rehacer pasos

☐ Transformar datos primero

- ▶ Abres Power Query y revisas todo
- ▶ Corriges tipos, fechas y nombres
- ▶ Cada cambio queda grabado como un paso
- ▶ Reversible en cualquier momento

Flujo correcto: Obtener datos → seleccionar tablas → clic en «**Transformar datos**» → limpiar en Power Query → «**Cerrar y aplicar**» → datos cargados al modelo.

IMPORTAMOS DATOS

Los 4 archivos de activeInformatica

Archivo	Tablas a importar	Filas aprox.
base-de-datos.xlsx	Sucursales, Vendedores, Clientes, Productos, Categorías de productos	Tablas dimensión (decenas/cientos de filas)
tickets_2021.xlsx	Sheet → renombrar a Tickets_2021	~855 filas
tickets_2022.xlsx	Sheet → renombrar a Tickets_2022	~999 filas
tickets_2023.xlsx	Sheet → renombrar a Tickets_2023	~1.043 filas

□ **Resultado esperado:** 8 consultas en el panel izquierdo de Power Query. Si las ves todas, la importación fue correcta.

Total tras combinar los tickets: ~**2.897 filas** en la tabla Ventas final.

IMPORTAMOS DATOS

Resultado: 8 consultas en Power Query

Tras importar los 4 archivos, el panel izquierdo de Power Query debe mostrar exactamente estas 8 consultas:

De base-de-datos.xlsx

Sucursales (Server)

Vendedores

Clientes

Productos

Categorías de productos

De los tickets

Sheet (tickets 2021)

Sheet (tickets 2022)

Sheet (tickets 2023)

Si ves las 8, ☐ perfecto. Si faltan, vuelve a [Inicio](#) → [Nueva fuente](#) → [Excel](#) para añadir las que falten.

PARTE 3

Power Query

El laboratorio de limpieza de datos

Power Query: tu asistente de limpieza

Piensa en Power Query como un **asistente de cocina**: prepara y limpia los ingredientes antes de cocinar. No cocina él — solo asegura que todo llega en buenas condiciones.

☐ Qué hace Power Query

- ▶ Cada paso queda grabado y es reversible
- ▶ Se re-ejecuta automáticamente al actualizar datos
- ▶ No modifica los archivos Excel originales
- ▶ Interfaz visual, sin necesidad de código

☐ Cuándo usarlo

- ▶ Convertir tipos de datos (fechas, números)
- ▶ Renombrar columnas y tablas
- ▶ Filtrar filas erróneas o irrelevantes
- ▶ Combinar tablas (Anexar o Combinar)

☐ Excel también tiene Power Query (en la pestaña "Datos → Obtener y transformar"). Si ya lo conocéis de Excel, estáis en casa.

La interfaz de Power Query Editor

Zona	Qué contiene / Para qué sirve
Panel izquierdo — Consultas	Lista de todas tus tablas importadas. Haz clic en una para seleccionarla y trabajar con ella.
Vista central — Previsualización	Muestra las primeras filas de la tabla seleccionada. Aquí ves el resultado de cada paso.
Cabecera de columnas	Iconos de tipo de dato (ABC, 123, ...) + nombre de columna. Clic en el icono para cambiar el tipo.
Panel derecho — Pasos aplicados	Historial de transformaciones. Puedes ir a cualquier paso anterior haciendo clic en él.
Cinta superior	Todas las transformaciones disponibles organizadas por categoría.

📄 Abre [ejemplos/power_query_interfaz.html](#) para ver las zonas etiquetadas con datos de ejemplo.

El panel «Pasos aplicados»: tu historial de cambios

Cada acción en Power Query crea un nuevo paso que se añade al historial. Así quedaría la lista de pasos para **Tickets_2021** tras la limpieza:

PASOS APLICADOS

- 1 Origen *(conectar con el Excel)*
- 2 Navegación *(elegir la hoja Sheet)*
- 3 Encabezados promovidos *(automático)*
- 4 Tipo cambiado *(Fecha Venta → Fecha)*
- 5 Tipo cambiado 1 *(IDs → Número entero)*

Si algo sale mal, haz clic en el paso anterior para volver a ese estado. Es como Ctrl+Z pero más potente: puedes volver a cualquier punto de la historia.

Tipos de datos — los iconos de las columnas

ABC **Texto** — Nombres, descripciones, códigos: `Madrid`, `Juan García`, `LAPTOP-001`

123 **Número entero** — IDs, cantidades: `Ticket ID`, `Cantidad`, `ClienteID`

1.2 **Número decimal** — Ratios, porcentajes: pocas columnas en `activeInformatica`

1,2 **Número decimal fijo (Moneda 🌐)** — Importes: `Precio Unitario`, `Precio Total`, `Precio`

📅 **Fecha** — Fechas sin hora: `Fecha Venta`, `FechaContratacion`, `FechaRegistro`

⚠ **Regla crítica:** Los IDs que conectan tablas (`Sucursal ID`, `ClienteID` ...) siempre deben ser **Número entero**. Si son Texto, las relaciones del modelo no funcionarán.

📄 Abre `ejemplos/tipos_datos_powerquery.html` para la guía completa de tipos por tabla.

El problema de las fechas en Excel

Excel almacena las fechas como **número de días desde el 01/01/1900**. Por eso al importar aparecen números como `44245` donde debería haber una fecha.

Columnas afectadas en activeInformatica

- ▶ `Fecha Venta` (tabla Ventas / Tickets)
- ▶ `FechaContratacion` (Vendedores)
- ▶ `FechaSalida` (Vendedores)
- ▶ `FechaNacimiento` (Vendedores y Clientes)
- ▶ `FechaRegistro` (Clientes)

Cómo corregirlo en Power Query

- 1 Haz clic en el icono `1.2` a la izquierda del nombre de la columna
- 2 Selecciona «**Fecha**» en el menú desplegable
- 3 Elige «**Sustituir paso actual**» (no "Insertar paso")

📄 **Resultado:** `44245` → `01/01/2021` . Si ves fechas legibles, la conversión fue correcta.

PARTE 4

Combinamos los tickets

Una sola tabla Ventas para los 3 años

El problema: 3 archivos, 3 años separados

× Problema

Tenemos 3 tablas separadas: **Tickets_2021**, **Tickets_2022**, **Tickets_2023**.

Si las usamos por separado no podemos filtrar por año, ni ver la evolución 2021→2023, ni cruzar datos entre los 3 años fácilmente.

□ Solución: Anexar consultas

Anexar apila las filas de varias tablas en una sola. Es lo contrario a un JOIN: no une columnas — **une filas**.

Las 3 tablas tienen exactamente las mismas columnas, así que el anexo funciona perfectamente.

□ Analogía: es como **pegar 3 folios uno debajo del otro**. Cada folio tiene las mismas columnas. El resultado es un documento más largo con todos los datos.

COMBINAMOS TICKETS

Anexar consultas — paso a paso

- 1 Selecciona **Tickets_2021** en el panel izquierdo de Power Query
- 2 Cinta: `Inicio → Anexar consultas → Anexar consultas como nuevas`
- 3 Elige «**Tres o más tablas**»
- 4 Agrega **Tickets_2022** y **Tickets_2023** a "Tablas a anexar" → clic en **Aceptar**
- 5 Se crea «**Append1**» — renómbrala a **Ventas**
- 6 Clic derecho en Tickets_2021 → **Deshabilitar carga**. Repite para Tickets_2022 y Tickets_2023.

❏ Deshabilitar carga no los elimina — siguen siendo la fuente de Ventas. Solo evita que aparezcan como tablas extras en el modelo.

Resultado y cierre de Power Query

□ **Tabla Ventas esperada**

~**2.897 filas** (855 + 999 + 1.043)

9 columnas: Ticket ID, Línea de Venta ID, Fecha Venta, Sucursal ID, Cliente ID, Vendedor ID, Producto ID, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total

► **Cerrar y aplicar**

Cuando todo esté listo: **Inicio → Cerrar y aplicar**.
Power BI cargará las tablas.

El panel **Datos** mostrará las **6** tablas: Categorías de productos, Clientes, Productos, Sucursales, Vendedores, Ventas.

□ **¡Enhorabuena!** Los datos están cargados, limpios y preparados. En la Sesión 5 crearemos las relaciones entre ellos y tendremos el modelo estrella completo.



¡Sesión 4 completada!

Sesión 5: Modelo de datos y relaciones

En la próxima sesión conectaremos las 6 tablas mediante relaciones, crearemos la tabla Calendario y tendrás el modelo estrella de activeInformatica listo para empezar con DAX.

Guarda el archivo como `activeInformatica_v1.pbix`. Lo necesitarás en la Sesión 5.